LIFGraphique

CM2 - Outils mathématiques de base

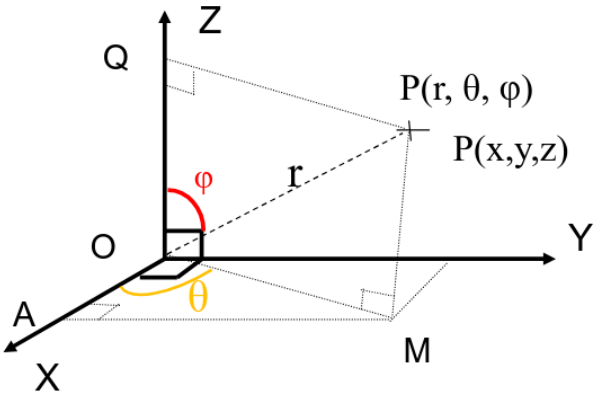
2026-03-11

Rognon Matthieu
Université Claude Bernard
2025-2026

I. Points

Un point est une **position** relative à l'origine dans le système de coordonnées :

- $P(x, y, z)$: coordonnées **cartésiennes**
- $P(r, \theta, \varphi)$: coordonnées **polaires**



II. Vecteurs

II.1. Définition

$\vec{V}(x, y, z)$: donne une **direction** dans l'espace. Opérations possibles :

- Point - Point = Vecteur ($\overrightarrow{\mathrm{AB}} = B - A$)
- Vecteur + Vecteur = Vecteur
- Point + Vecteur = Point
- Point + Point = $\emptyset$

II.2. Norme

Soit un vecteur $v(x, y, z)$ défini dans l'espace avec $v \in \mathbb{R}^3$. Sa **norme** est :

$$\|v\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

II.3. Vecteur unitaire

Le vecteur **unitaire** est le vecteur dont sa norme vaut **1**. Pour obtenir le vecteur unitaire u à partir du vecteur v on fait :

$$u = \frac{v}{\|v\|}$$

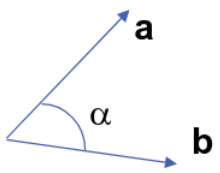
II.4. Produit scalaire

Soient $a(x_a, y_a, z_a)$ et $b(x_b, y_b, z_b)$ deux vecteurs défini dans l'espace. Leur **produit scalaire** est :

$$a \cdot b = \|a\|\|b\| \cos(\alpha)$$

ou

$$a \cdot b = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b$$



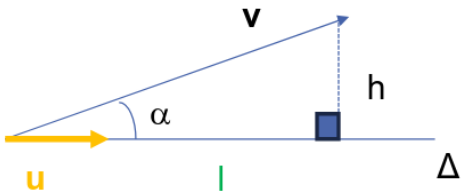
Attention, le produit scalaire est un **scalaire** et :

- le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est nul
- le produit scalaire du même vecteur vaut 1

II.5. Longueur projetée

La longueur projetée l d'un vecteur v sur un axe Δ de direction unitaire u est :

$$l = v \cdot u$$



III. Produit vectoriel

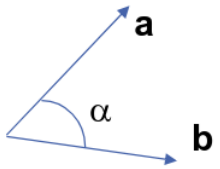
III.1. Dans le plan

Soient $a(x_a, y_a)$ et $b(x_b, y_b)$ deux vecteurs défini dans le plan. Leur **produit vectoriel** est :

$$a \times b = x_a y_b - y_a x_b$$

et

$$\|a \times b\| = \|a\|\|b\| \sin(a)$$



Le produit vectoriel dans le plan est un **scalaire** !

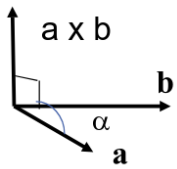
III.2. Dans l'espace

Soient $a(x_a, y_a, z_a)$ et $b(x_b, y_b, z_b)$ deux vecteurs défini dans l'espace. Leur **produit vectoriel** est :

$$a \times b = \begin{pmatrix} y_a z_b - z_a y_b \\ -(x_a z_b - z_a x_b) \\ x_a y_b - y_a x_b \end{pmatrix}$$

et

$$\|a \times b\| = \|a\|\|b\| \sin(a)$$



Le produit vectoriel dans l'espace est un **vecteur** ! Il donne un vecteur **normal** aux 2 autres vecteurs. C'est utile pour calculer la **normale** à une **surface**.

De plus :

- la norme du produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires est nul
- la norme du produit vectoriel de deux vecteurs perpendiculaires vaut 1

IV. Équations

IV.1. Équation de plan

Trois points non alignés forment un **plan** unique :

$$ax + by + cz + d = 0$$

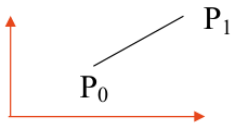
IV.2. Équation paramétrique d'une ligne

Soient

- $P_0(x_0, y_0, z_0)$
- $P_1(x_1, y_1, z_1)$

La ligne P passant par P_0 et P_1 est :

$$\begin{aligned} P(t) &= P_0 + t(P_1 - P_0) \\ &= \begin{cases} x(t) = x_0 + t(x_1 - x_0) \\ y(t) = y_0 + t(y_1 - y_0) \\ z(t) = z_0 + t(z_1 - z_0) \end{cases} \end{aligned}$$



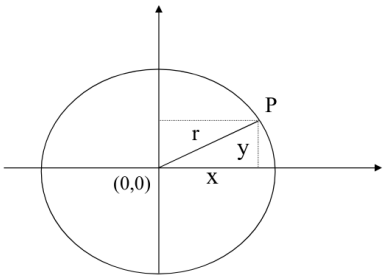
Si $0 \leq t \leq 1$, on est sur le segment $[P_0, P_1]$, sinon on est sur la droite P.

IV.3. Équation d'un cercle

Centre (0, 0)

Soit un cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon r, alors pour tout $P(x, y)$ sur le cercle :

$$x^2 + y^2 = r^2$$



Centre (a, b)

Soit un cercle de centre (a, b) avec $a, b \in \mathbb{R}$, alors pour tout $P(x, y)$ sur le cercle :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

IV.4. Équation d'une sphère

Centre (0, 0)

Soit une sphère de centre $(0, 0, 0)$ et de rayon r, alors pour tout $P(x, y, z)$:

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

Centre (a, b, c)

Soit une sphère de centre (a, b, c) et de rayon r, alors pour tout $P(x, y, z)$:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$$

V. Distance

V.1. Distance entre deux points

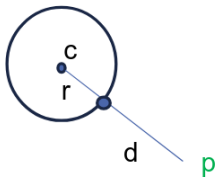
Distance d entre deux points a et b :

$$d = \|b - a\|$$

V.2. Distance entre un point et une sphère

Distance $d(p, S)$ entre un point p et une sphère S de centre c et de rayon r :

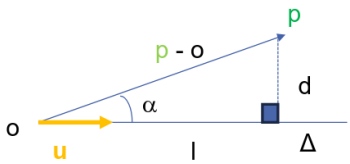
$$d(p, S) = \|p - c\| - r$$



V.3. Distance d'un point à une droite

Distance d'un p à une droite :

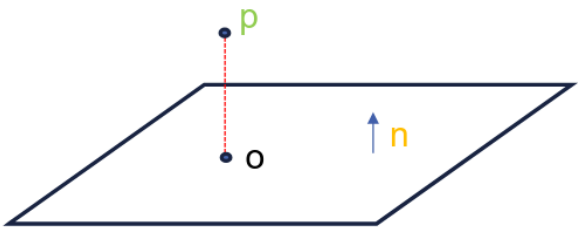
- $I = (p - o) \cdot u$ avec o un point de Δ de direction unitaire u
- $d(p, \Delta) = \sqrt{\|p - o\| - I^2}$

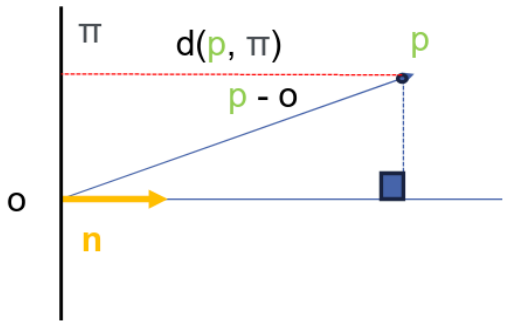


V.4. Distance d'un point à un plan

Distance d'un point p à un plan π :

$$d(p, \pi) = \|n \cdot (p - o)\|$$

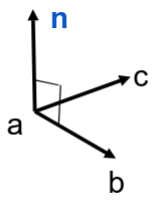




VI. Triangles

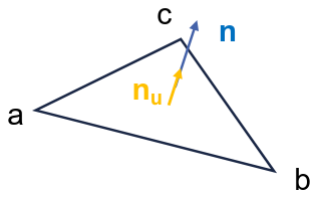
Soit un triangle caractérisé par 3 sommets a, b et c.

- La **normal** n_u **unitaire** au triangle est :



$$\begin{aligned} n_u &= ab \times ac \\ &= (b-a) \times (c-a) \\ &= \frac{n}{\|n\|} \end{aligned}$$

- Son **aire** s est définie par :



$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{2}\|n_u\| \\ &= \frac{1}{2}\|(b-a) \times (c-a)\| \end{aligned}$$

VII. Interpolation linéaire

VII.1. Cas d'une droite

Soit une fonction f définie par une droite :

- **Pente de la droite** :

$$\begin{aligned} m &= \frac{V_b - V_a}{b-a} \\ &= \frac{V_t - V_a}{t-a} \end{aligned}$$

- **Interpolation** :

$$\begin{aligned} V(t) &= m(t-a) + V_a \\ &= (V_b - V_a) + V_a \end{aligned}$$

VII.2. Cas général

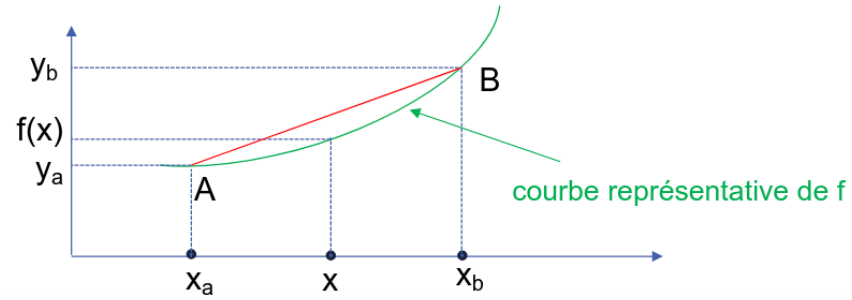
Soit une fonction f dont on connaît :

- $f(x_a) = y_a$
- $f(x_b) = y_b$

Pour calculer la valeur de $x \in [x_a; x_b]$, on remplace $f(x)$ et $g(x)$ ou g est une fonction affine tel que :

- $g(x_a) = y_a$
- $g(x_b) = y_b$

On remplace la courbe représentative de f par la droite (AB) étant la courbe représentative de g :



$$\begin{aligned} f(x) &= y_a + (x - x_a)\frac{y_b - y_a}{x_b - x_a} \\ &= \frac{x_b - x}{x_b - x_a} y_b + \frac{x - x_a}{x_b - x_a} y_a \end{aligned}$$

VIII. Transformations géométriques

Les transformations géométriques sont effectuées en utilisant des matrices de transformation. Chaque point $P(x, y, z)$ de l'objet est multiplié par une matrice :

$$P'(x', y', z') = \begin{pmatrix} & \cdots & \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ & \cdots & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

VIII.1. Matrice de changement d'échelle

Formule :

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax \\ by \\ cz \end{pmatrix}$$

VIII.2. Matrice de rotation en 2D

Point initial

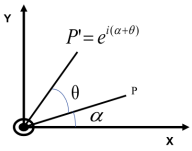
On prend comme exemple un point avec une rotation autour de l'axe des z :

$$\begin{aligned} P(x, y) &= (r\cos(\alpha), r\sin(\alpha)) \\ &= r(\cos(\alpha) + i\sin(\alpha)) \\ &= re^{i\alpha} \end{aligned}$$

Rotation autour de l'axe des z

Le point P' issu de la rotation de P autour de l'axe des z :

$$\begin{aligned} P(x,y) &= re^{i(\alpha+\theta)} \\ &= re^{i\alpha}e^{i\theta} \\ &= (x+iy)(\cos(\theta)+i\sin(\theta)) \\ &= x\cos(\theta)+xi\sin(\theta)+iy\cos(\theta)-y\sin(\theta) \\ &= \begin{pmatrix}\cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x \\ y\end{pmatrix} \end{aligned}$$



z ne change pas !

VIII.3. Matrice de rotation en 3D

Matrice de rotation autour de l'axe des z

$$R_{z(\theta)} = \begin{pmatrix}\cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

Attention, z ne change pas !

Matrice de rotation autour de l'axe des x

$$R_{x(\theta)} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta)\end{pmatrix}$$

Attention, x ne change pas !

Matrice de rotation autour de l'axe des y

$$R_{y(\theta)} = \begin{pmatrix}\cos(\theta) & 0 & -\sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\theta) & 0 & \cos(\theta)\end{pmatrix}$$

Attention, y ne change pas !

VIII.4. Coordonnées homogènes

On en a besoin pour les translations et projections ! Un point en **3 dimensions** est représenté par un **vecteur de 4 éléments**.

Le 4ème élément est utilisé pour le calcul d'une coordonnée en espace projectif. On la calcule en divisant les 3 premiers par le 4ème élément :

$$\left(\frac{x}{w}, \frac{y}{w}, \frac{z}{w}\right) = (x, y, z, w) \qquad \text{(plus simple avec } w = 1\text{)}$$

Deux points (x, y, z, w) et (x', y', z', w') sont **égaux** si :

- $\frac{x}{w} = \frac{x'}{w'}$
- $\frac{y}{w} = \frac{y'}{w'}$

- $\frac{z}{w} = \frac{z'}{w'}$

De plus, si $w = 0$, on a un point à l'**infini** !

VIII.5. Matrice de transformation en 4D

On ajoute la coordonnée homogène, une dimension « fictive » !

Matrice de translation

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & T_x \\ 0 & 1 & 0 & T_y \\ 0 & 0 & 1 & T_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice de changement d'échelle

$$\mathrm{Ch} = \begin{pmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotation autour d'un axe

Attention au cas avec l'angle $\theta = \frac{\pi}{2}$, on peut simplifier !

- **L'axe X** :

$$R_{x(\theta)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **L'axe Y** :

$$R_{y(\theta)} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 & -\sin(\theta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **L'axe Z** :

$$R_{z(\theta)} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Composition de transformations

L'ordre des transformations n'est pas commutative ! L'ordre à de l'importance. Exemple d'une rotation et/ou changement d'échelle puis d'une translation :

$$\begin{pmatrix} R_1 & R_2 & R_3 & T_1 \\ R_4 & R_5 & R_6 & T_2 \\ R_7 & R_8 & R_9 & T_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = T \cdot R$$

avec :

- R : rotation et/ou changement d'échelle
- T = translation